

习题 16.2

张志聪

2025 年 11 月 30 日

1

- (4)

当 $(x, y) \in U(0; 1)$ 即 $r = \sqrt{x^2 + y^2} \leq 1$ 。

$$|xy| \leq \frac{1}{2}(x^2 + y^2) = \frac{1}{2}r^2 \leq \frac{1}{2}$$

和

$$x^4 + y^4 \leq (x^2 + y^2)^2 \leq x^2 + y^2 = r^2$$

所以

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy + 1}{x^4 + y^4} &\geq \frac{1 - |xy|}{x^2 + y^2} \\ &\geq \frac{\frac{1}{2}}{r^2} \end{aligned}$$

可得 $r \rightarrow 0$ 是, 我们还有 $\frac{1}{r^2} \rightarrow +\infty$ 。

2

- (4)

取路径 $y = 0$ 时,

$$\begin{aligned}\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = 0}} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y} &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = 0}} \frac{x^3}{x^2} \\ &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = 0}} x \\ &= 0\end{aligned}$$

另一种取路径的方式, 来判断极限是不是非零的, 把分母化为与分子的主项次数, 这里分子为 $x^3 + y^3$, 两者的次数相同, 按理说 x^3, y^3 都可以作为主项, 考虑到分母中的 y 比较简单, 容易赋值, 故把 x^3 看做分子的主项。令

$$y = -x^2 + x^3$$

于是

$$\begin{aligned}\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = -x^2 + x^3}} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y} &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = -x^2 + x^3}} \frac{x^3 + (-x^2 + x^3)^3}{x^3} \\ &= 1\end{aligned}$$

故 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y}$ 不存在。

• (5)

$$|y \sin \frac{1}{x}| \leq |y| \rightarrow 0 \quad (x, y) \rightarrow (0, 0)$$

即

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y \sin \frac{1}{x} = 0$$

我们有

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} y \sin \frac{1}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} 0 \\ &= 0\end{aligned}$$

又有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$$

极限不存在，故

$$\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$$

极限不存在。

• (6)

取路径 $y = 0$ ，于是

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=0}} \frac{x^2 y^2}{x^3 + y^3} = 0$$

令分子分母的主项次数一致，来判断是否有非零的极限。令 $y = -x + x^p$, $p \geq 1$ ，于是分母

$$\begin{aligned} x^3 + y^3 &= x^3 + (-x + x^p)^3 \\ &= C_3^2(-x)^2 x^p + o(x^4) \\ &= 3x^{p+2} + o(x^2) \end{aligned}$$

分子：

$$\begin{aligned} x^2 y^2 &= x^2 (-x + x^p)^2 \\ &= x^4 + o(x^4) \end{aligned}$$

令 $p = 2$ ，此时分子分母最低次项次数都为 4，于是，取路径 $y = -x + x^2$ 我们有

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = -x + x^2}} \frac{x^2 y^2}{x^3 + y^3} = \frac{1}{3}$$

所以 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^3 + y^3}$ 不存在。

• (7)

提示： $y = mx$ 。

9

• (1) 定理 16.5

– (i) 必要性;

已知

$$\lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ P \in D}} f(P) = A$$

由定义可知,对任意 $\epsilon > 0$,总存在正数 δ ,使得当 $P \in U^\circ(P_0; \delta) \cap D$ 时, 都有

$$|f(P) - A| < \epsilon$$

因为 P_0 是 E 的聚点, 即 $U^\circ(P_0; \delta) \cap E \neq \emptyset$, 又因为

$$E \subseteq D$$

所以当 $P \in (U^\circ(P_0; \delta) \cap E) \subseteq (U^\circ(P_0; \delta) \cap D)$ 时, 都有

$$|f(P) - A| < \epsilon$$

由定义可知

$$\lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ P \in E}} f(P) = A$$

– (ii) 充分性.

设对于 D 中任一子集 E , 且 P_0 是 E 的聚点, 就有

$$\lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ P \in E}} f(P) = A$$

反证法 假设 $\lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ P \in D}} f(P) \neq A$, 即存在 $\epsilon_0 > 0$, 对任意正数 δ , 存在 $P \in U^\circ(P_0; \delta) \cap D$, 使得

$$|f(P) - A| \geq \epsilon_0$$

(注: P_0 是 D 子集的聚点, 所以也是 D 的聚点) 利用以上性质, 我们可以构造一个 D 的子集 E' , 构造方式如下:

取 $\delta_1 = 1$, 存在 $P_1 \in U^\circ(P_0; 1) \cap D$, 使得 $|f(P_1) - A| \geq \epsilon_0$, 把 P_1 加入 E' 中;

取 $\delta_2 = \min\{\frac{1}{2}, \rho(P_0, P_1)\}$, 存在 $P_2 \in U^\circ(P_0; \delta_2) \cap D$, 使得 $|f(P_2) - A| \geq \epsilon_0$, 把 P_2 加入 E' 中;

$\vdots$

取 $\delta_n = \min\{\frac{1}{n}, \rho(P_0, P_{n-1})\}$, 存在 $P_n \in U^\circ(P_0; \delta_n) \cap D$, 使得 $|f(P_n) - A| \geq \epsilon_0$, 把 P_n 加入 E' 中;

将这个过程无限重复下去, 就得到一个 D 的子集 E' , 且 P_0 是 E' 的聚点, 由构造方式可知,

$$\lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ P \in E'}} f(P) \neq A$$

出现矛盾。

- (2) 推论 3

- 必要性;

- 略

- 充分性;

- 提示: 反证法 按照 (1)-充分性的证明方式, 构造一个收敛于 P_0 的点列。